



ENUNCIADO GENERAL

Implemente un programa en C que haga uso de dos procesos y tuberías anónimas para contar el número de grupos existentes en el sistema cuyo GID sea divisible por o sea mayor que un determinado número. Concretamente, el proceso padre se encargará de enviar al hijo los GIDs de todos los grupos existentes y el proceso hijo se encargará de contar cuántos grupos reúnen los criterios mencionados. El resultado de contar los grupos se imprimirá desde el proceso padre.

OPCIONES DE LÍNEA DE ARGUMENTOS

El programa deberá admitir las siguientes opciones a través de la línea de argumentos **(1.5puntos)**:

- divisible o -d seguida de un número entero mayor que 0,
- mayor o -m seguida de un número entero mayor que 0,
- help o -h para mostrar la ayuda del programa.

Las opciones -d y -m son incompatibles, por lo que no pueden especificarse ambas al mismo tiempo. Si se indican ambas, se deberá mostrar un error y finalizar la ejecución del programa **(1 punto)**.

FUNCIONALIDAD

Después de procesar los argumentos de la línea de comandos, el programa se dividirá en dos procesos:

1. Proceso Padre:

- Enviará los **GIDs** de todos los grupos existentes en el sistema a través de una tubería anónima **(1.5 puntos)**.
- Recibirá el resultado del conteo de grupos desde el proceso hijo y lo mostrará en pantalla **(1 punto)**.
- Esperará a que el proceso hijo termine antes de finalizar su ejecución **(0.5 puntos)**.

2. Proceso Hijo:

- Recibirá los **GIDs** enviados por el proceso padre a través de la tubería **(1 punto)**.
- Contará el número de grupos teniendo en cuenta las opciones recibidas **(1 punto)**:



- Sin opciones: contará el número total de grupos.
- Opción -d: contará el número de grupos cuyo GID sea divisible por el valor del argumento.
- Opción -m: contará el número de grupos cuyo GID sea mayor o igual que el valor del argumento.
- Una vez que el padre termine de enviar GIDs y cierre la tubería, enviará el resultado del conteo al proceso padre a través de otra tubería anónima (1 punto).

NOTAS ADICIONALES

- Cada proceso deberá cerrar los extremos de las tuberías que no vaya a utilizar o que ya no necesite utilizar más (1 punto).
- Se deberá comprobar la correcta apertura y cierre de las tuberías (0.5 puntos).
- La salida del programa deberá ser similar a la que se muestra en los ejemplos de ejecución. Deberá mostrar con claridad qué proceso está imprimiendo cada mensaje.